

论文图表入门

按论文结果章节组织可视化

从数据类型出发，理解为什么选择一种图，再把方法迁移到自己的研究。

序言

我第一次接触数据可视化是在数学建模比赛中。那时，我把可视化理解为美化 figure、table 和版式的一组技巧：通过更整洁的排版和更醒目的呈现，让作品在同质化的参赛材料中更容易被看见。

后来进入 Lin Shu 老师的课题组，开始参与论文写作，我逐渐认识到，论文中的可视化并不是结果完成后的装饰，而是研究设计、数据组织和证据表达的一部分。一张清楚的图表能够帮助读者迅速理解研究问题、比较对象和主要结论；图表背后的数据整理、统计定义和叙事顺序，也需要系统学习。对刚接触论文写作的同学，尤其是新加入课题组的同学来说，这种训练可以帮助大家从一开始建立稳定的工作方式，把精力放在真正重要的研究问题上。

写下这份文档，是因为我想把这段学习过程整理成可以共享的经验。Lin Shu 老师课题组一直有博士生带硕士生、师兄师姐帮助新成员的传统。指导我的师姐认真、耐心，在论文写作和图表整理上给了我许多具体帮助，我对此一直心怀感谢。如今我开始独立开展科研，也希望把在课题组中学到的思路、方法和实践经验留给后来加入的同学，让大家在面对数据、图表和论文时有一条清晰的起点。

这份文档以论文常见的结果章节为主线，从 Main Results、Ablation Study 和 Mechanism Analysis，到分布、误差、稳健性和案例分析，逐步说明不同研究问题适合怎样组织数据、选择图表和撰写图注。文中的论文图表用于帮助读者建立直观认识，配套源码则提供可以迁移到自己项目中的数据格式与 API 入口，相关绘图源码见 github.com/XinGuanyu/paper-visualization

华南理工大学 2024 级，未来技术学院，xgy

按照一篇论文的结构来梳理，大部分的图按照作用可以分为三类：Teaser, Framework 和 Experiment。Teaser 图是论文的第一张图，通常放在摘要或引言中，回答“研究问题是什么，定位在哪里”；Framework 图是论文的第二张图，通常放在方法部分，也就是我们常说的论文主图；Experimental 图就是后续实验部分的图。由于个人才疏学浅，没能摸索到 teaser 和 framework 的体系，所以本教程只有 Experiment 部分的图表，如果你有关于前两者的独到认识，欢迎在 github 上提出 issue 或 PR。

后续文档会按适用于大部分论文的结构展开：主结果怎样用表格呈现，消融实验怎样突出组件贡献，机制分析怎样展示过程，分布与误差分析怎样看清样本差异。每一节结合已发表论文的图表，讲解选图、读图和数据准备，再衔接到工程中的绘图源码。

我们先看数据可视化的核心思想方法：**先明确正文要回答的问题，再把原始数据整理成适合比较的形式**。所有的图表都是为正文服务，因此在画图的时候，有很多技巧和 trick 来增加图表的可读性和表达力。比如，多个模型的结果可以整理成表格，相近原始数值可视化效果不明显的结果可以转换成差值，视频和传感器长序列类型的数据可以经过分段、对齐和参数提取，形成“片段 × 参数”的数据表。后续每一个章节都会按照如下逻辑展开：

- 1. 这一部分在论文中的作用是什么？
- 2. 什么数据类型适合放在这里？
- 3. 从 pubed paper 中学习图表可视化

读每一张图时，可以先用四句话定位它：**这一部分要回答什么问题？为什么选择这种图？图中的位置、颜色或线条各表示什么？读者看完后应该得到什么结论？**这四句话说清楚之后，再决定是否需要加入第二张图；新增图表应当承担一个新的问题，或把同一个问题解释得更具体。总之，一切的可视化都是为正文服务。

0. 论文各部分适合放什么图表

论文部分	读者的问题	推荐图表	这种表达保留的信息	本教程的案例
Main Results	哪个模型、数据集或条件取得了什么结果？	主结果表；重点指标的 点图或差值图	精确数值、区间和模型 间差距	Mishra Table 4、 Ricotti Figure 1c
Ablation Study	去掉或组合某个组件后，结果怎样变化？	组件 × 组件热图、带零 线的差值图	变化项与主指标的对应 关系	SimCLR Figure 5
Mechanism Analysis	结果通过什么过程或变量产生？	折线 + 区间带、特征贡 献图	时间路径、阶段差异或 模型使用的变量	Natraj Figure 2、 Mishra Figure 1
Data / Distribution Analysis	样本落在哪里？特征能否形成可分结构？组间是否重叠？	PCA/t-SNE 散点、直 方图、raincloud、相关 热图、缺失率散点	特征空间、样本密度、 重叠、相关结构和缺失 位置	Han Figure 4c、 McNames Figure 1a、教程 demo
Error Analysis	哪些样本、区间或条件造成误差？	x-y 散点、参考线、残 差或分面	每个样本的偏离方向和 误差结构	Kadirvelu Figure 2
Sensitivity / Robustness	换条件、时间窗或参数后，结论是否稳定？	共享坐标的分面曲线、 性能差值	条件变化与性能变化的 对应关系	Sotirakis Figure 1

论文部分	读者的问题	推荐图表	这种表达保留的信息	本教程的案例
Case Study	一个真实过程怎样被分段、对齐并提取参数?	workflow、事件标记、轨迹和几何参数	从连续记录到参数的转换过程	Boswell Figure 1、Ricotti Figure 2
Supplementary	如何查完整实验、额外指标和统计细节?	完整结果表、参数表、额外分布与诊断图	主文结果的计算依据和完整范围	表格模板与数据格式

选图时，先确定要比较什么，再看数据如何表达。表中的一行、图中的一个点或一条线，可以代表一个样本、一个模型或一组汇总结果；明确这一点，就容易判断哪些数据需要保留，哪些需要汇总或转换。

1. Main Results：主结果先放表格

这一部分要让读者快速回答：“在同一评估协议下，哪个模型或条件的结果更好，差距有多大？”因此先给出可以逐格查找的主结果，再用一张重点图突出最需要比较的差距。

1.1 用表格呈现完整结果

为什么使用表格？ 主结果通常同时包含多个数据集、指标和模型。表格可以保留每个组合的精确数值、区间和样本量，读者能够按照行列直接核对结果；图形则留给趋势和差异的概括。当结果包含多个数据集、指标和模型时，表格便于逐项查找和比较。通常把模型放在行上，把数据集和指标放在列上；读者沿同一列比较模型，沿同一行查看模型在各数据集上的表现。均值、区间和样本量也可以一起列出。

下面摘录了 Mishra 等论文 Table 4 中各模型的 AUC 和 95% CI。整理自己的结果时，可以沿用这一结构，并按实验设计增加数据集或外部验证结果。

模型	AUC	95% CI
Logistic regression	0.77	[0.71, 0.84]
Decision tree	0.63	[0.56, 0.71]
k-NN	0.78	[0.73, 0.82]
SVM (linear)	0.80	[0.76, 0.85]
Random forest	0.78	[0.74, 0.83]

数据文件：[examples/data/mishra2022_auc.csv](#)；来源：Mishra 等，2022, *Frontiers in Digital Health*, DOI [10.3389/fdgth.2022.869812](#)。

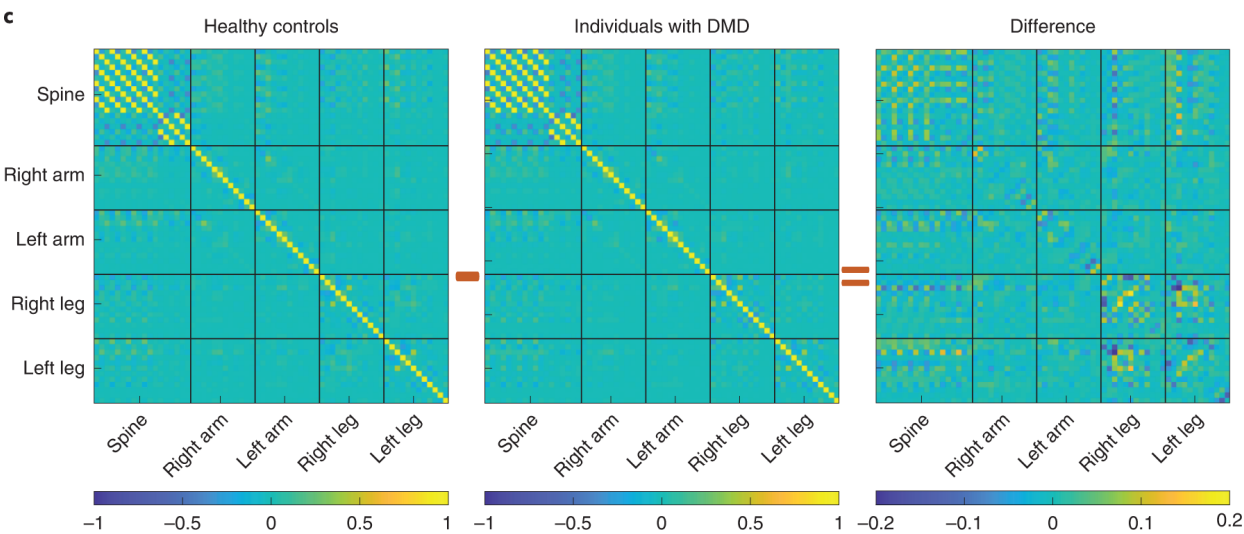
多数据集比较可以先按下面的长表整理数据，再把数据集展开成论文表格中的分组列。以下模拟数值用于说明字段：

dataset	metric	baseline	model	delta	model 95% CI	n
Dataset A	AUROC	0.81	0.86	+0.05	[0.83, 0.89]	240
Dataset B	AUROC	0.74	0.77	+0.03	[0.72, 0.82]	180

计算差值时，越大越好的指标使用 `model - baseline`，越小越好的指标使用 `baseline - model`，让正值统一表示改进。模型自身的区间描述该模型的估计精度；配对差值的区间根据对应样本或重复运行的差值计算。表注写清数据集、评估单位、重复次数和区间定义。

1.2 用差值图突出模型间的差距

差值图能突出什么？ 表格适合查数值，差值图适合回答“模型之间到底差多少”。把 `baseline` 设为零线，正负方向和差距大小就能在同一坐标系中读取。两条曲线几乎重叠时，逐点计算差值，还能看出差距集中在哪个阶段。少量指标经过统一方向和归一化后，也可以用雷达图展示能力轮廓，并在表格中列出原始数值。



Ricotti Figure 1c 把两个人群的相关矩阵相减，得到一张差值矩阵，直接显示哪些变量关系发生了变化。比较两个模型或版本时，也可以采用这种方法：对齐行列，计算每个单元格的差值，再用以 0 为中心的发散色标表示方向和大小。原始矩阵与差值矩阵并排展示，方便读者同时查看原始关系和变化位置。

2. Ablation Study：展示组件与组合的贡献

消融实验回答：**去掉、替换或组合某个组件后，主指标怎样变化？** 主结果只能告诉读者完整方案的最终表现，消融实验进一步说明结果来自哪些组件。把变化的组件写在行列中，保持其余模型设置、数据划分、训练预算和评估协议一致，就能围绕组件本身比较结果。

2.1 先设计组件矩阵，再选择图形

为什么使用矩阵或差值图？ 消融的关键是同时呈现“改了什么”和“结果变了多少”。矩阵让行列分别代表组件或组合，格子的颜色或数值对应主指标；方案较少时，带零线的差值条形图可以直接显示每个方案相对完整模型的变化。

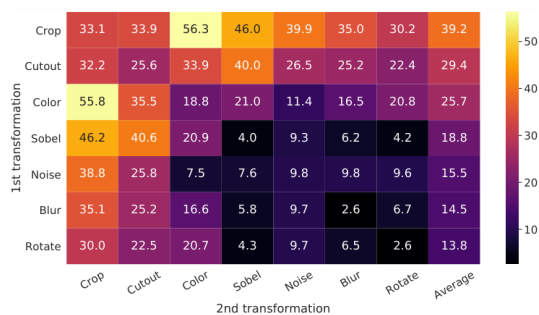
下面用模拟数值示范消融表。`Full` 表示完整模型，`w/o A` 表示移除组件 A，最后一列记录相对完整模型的指标变化：

variant	component A	component B	metric	delta vs full
Full	on	on	0.86	0.00

variant	component A	component B	metric	delta vs full
w/o A	off	on	0.82	-0.04
w/o B	on	off	0.84	-0.02
A + B (changed order)	on	on	0.85	-0.01

两组组件的组合适合热图；方案较少时，水平条形图加零线便于比较各方案与完整模型的差距。特征重要性与消融可以配合使用：前者解释模型如何使用特征，后者检验移除或改变组件后的性能变化。

SimCLR Figure 5 案例



Chen 等人在 ICML 2020 发表的 SimCLR 论文中，用 ImageNet top-1 accuracy 比较不同数据增强。热图的行是第一个变换，列是第二个变换；对角线表示单个变换，非对角线表示顺序组合，最后一列是行平均。先看对角线上的单个变换，再看组合后的数值，就能比较单个操作与组合操作的效果。

这张图之所以使用热图，是因为实验同时改变了两个变换的位置。用一组柱子会把组合关系拆散，读者很难看出某个操作与另一个操作组合后发生了什么；热图把“第一个变换 × 第二个变换”的关系保留在一个网格里。

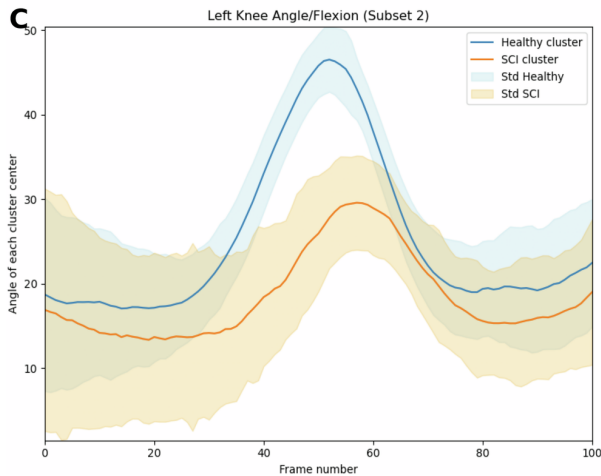
绘制自己的消融图时，在图注中说明固定条件、变化组件、指标方向和重复次数。行列使用清晰的组件名称，并在相关图表中保持一致顺序，便于逐项对应。

论文：Chen et al., 2020, *A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations*, ICML 2020，官方页面 [PMLR](#)。

3. Mechanism Analysis：用过程曲线解释结果怎样产生

这一部分要回答：“结果是通过什么过程产生的？”当横轴有明确的时间、阶段、剂量或任务进度时，折线能够保留变化顺序；曲线上的峰值、转折和平台帮助定位关键阶段，区间带补充样本差异或估计精度。医学研究中要求溯源定位清晰，所以我们做医学交叉，具体做足压领域的可视化时，最好截取一个周期的步态数据，对应数据通道信号赋予他们医学表达上的意义，让非算法领域的读者直观明白你的工作的 mechansim。

为什么使用折线？ 单个均值告诉读者结果大小，折线还保留变化发生的先后、速度和阶段位置。区间带的类型要与问题对应：标准差描述观测的离散程度，95% CI 描述均值或模型估计的精度，预测区间描述未来观测的范围。



Natraj Figure 2c 以帧序号 (Frame number) 为横轴，比较两组关节角度的变化。原图中的 Std Healthy 和 Std SCI 是标准差带，描述组内观测的离散程度。自己的图若要表达均值估计的精度，可以绘制均值与 95% CI，并在图注中说明计算方法。存在重复测量时，区间估计以独立对象为单位，保留同一对象内观测的相关性。

这张图回答的是“两个条件在动作过程中何时分开、差异如何展开”，因此曲线比一个终点柱子保留了更多信息。读者可以沿横轴定位差异出现的阶段，再观察差异是否持续到序列末端。

读图顺序：

1. 确认横轴是真实时间、帧序列、事件阶段、剂量还是相对进度；
2. 确认每条线代表个体、组均值、中位数还是模型估计；
3. 确认阴影带是标准差、95% CI、分位数带还是预测区间；
4. 观察方向、峰值、平台和条件差异；
5. 将真实持续时间与归一化形状分开报告。

最小数据结构：

```
time_or_phase,series,mean,ci_low,ci_high
0,control,0.42,0.38,0.46
1,control,0.51,0.47,0.55
2,control,0.63,0.58,0.68
```

绘图时用折线表示 mean，用 Matplotlib 的 fill_between 填充 ci_low 与 ci_high 之间的区域。完整示例见 `examples/04_case_study_line_with_ci.py`。

3.1 用特征贡献解释模型输出

有些论文的“机制”问题并不指向时间过程，而是指向模型使用了哪些变量。这时，特征贡献图回答的是“哪些输入把模型输出推向了某个方向”，与时间曲线承担的是不同任务。



Mishra Figure 1 使用 SHAP 蜂群图汇总特征贡献：每行对应一个特征，横轴表示对模型输出的贡献，颜色表示特征值的高低。沿着一行看点的位置与颜色，可以判断较高或较低的特征值如何影响模型预测。这里解释的是模型输出；因果效应则结合研究设计与相应的因果分析判断。

3.2 从总体贡献回到单个预测



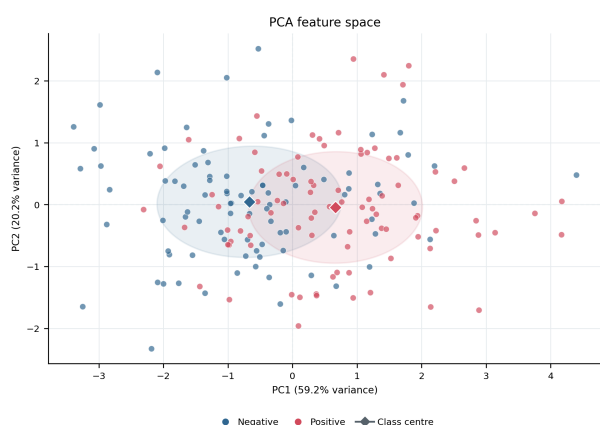
SHAP 全局图告诉读者哪些特征在许多样本中重要，局部解释图则回答“一次具体预测为什么得到这个结果”。把两者放在同一组解释流程中，读者可以先看总体排序，再追踪一个样本的特征贡献。

4. Data / Distribution Analysis: 先看数据落在哪里

数据分布回答的是：**模型看到的样本是什么形状，特征是否形成了可解释的结构？**如果你做了特征工程，可以用 PCA 或 t-SNE 把高维特征投影到二维平面，让读者先看到阳性与阴性样本是否形成不同区域，再结合一维分布、相关结构和缺失模式，判断数据集中在哪些范围、组间重叠在哪里、是否出现长尾或离群值。

为什么这一部分需要多种可视化？因为每种图保留的信息不同：二维嵌入回答“样本整体能否分开”，分布图回答“每个变量的数值落在哪里”，相关热图回答“特征之间是否重复或成组变化”，缺失图回答“数据质量问题集中在哪里”。均值或 AUC 可以概括结果，却无法同时呈现这些样本级结构。

4.1 特征工程后的二维空间：PCA 或 t-SNE



这张图回答“特征工程后，阳性和阴性样本在整体空间中是否形成不同区域”。每个点是一条样本记录，颜色表示标签，横纵轴是 PCA 的两个主成分。点云分开时，说明特征中包含与标签相关的整体结构；点云重叠时，可以定位需要进一步处理的样本区域或特征表达。

PCA 是线性投影，主成分方向按照数据方差确定；标准化后再做 PCA，才能避免量纲较大的特征主导结果。t-SNE 更强调局部邻域，适合观察局部簇，坐标轴本身没有直接的物理含义。两种方法都用于探索 and 沟通数据结构，分类性能仍应通过交叉验证、ROC 或 PR 曲线等评估。

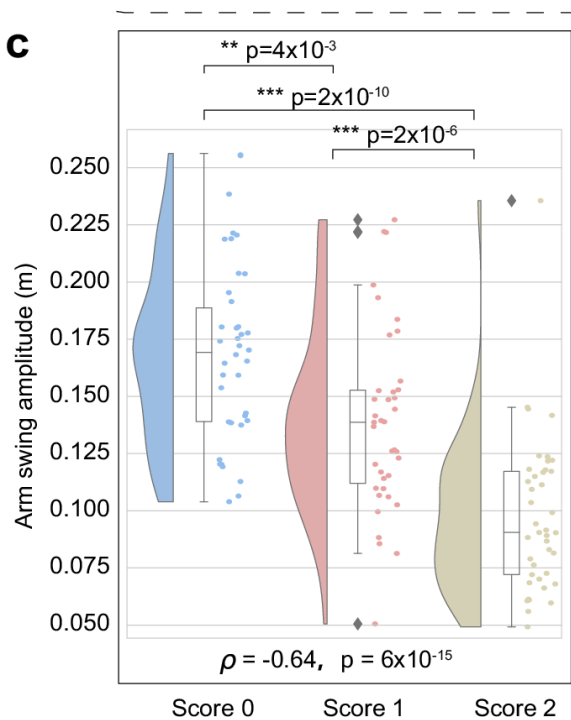
读图时先确认三件事：每个点对应什么观察单位，颜色是否来自预先定义的标签，以及不同随机种子或参数是否改变了整体形状。代码和模拟数据见 `examples/08_feature_engineering_diagnostics.py`。

PCA 图首先是一张数据检查图，而不是分类性能图。每个点应该对应一个清楚的观察单位，例如一位受试者、一次试验或一个视频片段；如果同一个对象被重复画成许多点，读者看到的“分离”可能只是重复采样带来的密度差异。图注还要说明标准化方式、保留的特征和投影前是否做了批次校正。

当两种颜色在某个区域大量重叠时，不要只把它描述成“分类困难”。先检查重叠点是否集中在某一批次、某个采集设备或某个阶段，再回到原始变量寻找原因。相反，如果点云只按批次分开而不按标签分开，说明特征空间可能记录了采集流程，而不是研究问题本身。

迁移到自己的项目时，可以把这一段拆成三个 API 步骤：先用 `StandardScaler` 统一量纲，再用 `PCA(n_components=2)` 得到二维坐标，最后用 `scatter` 按标签绘制点并保留 `sample_id`。探索图用于发现结构，最终结论仍要回到交叉验证和独立测试集。

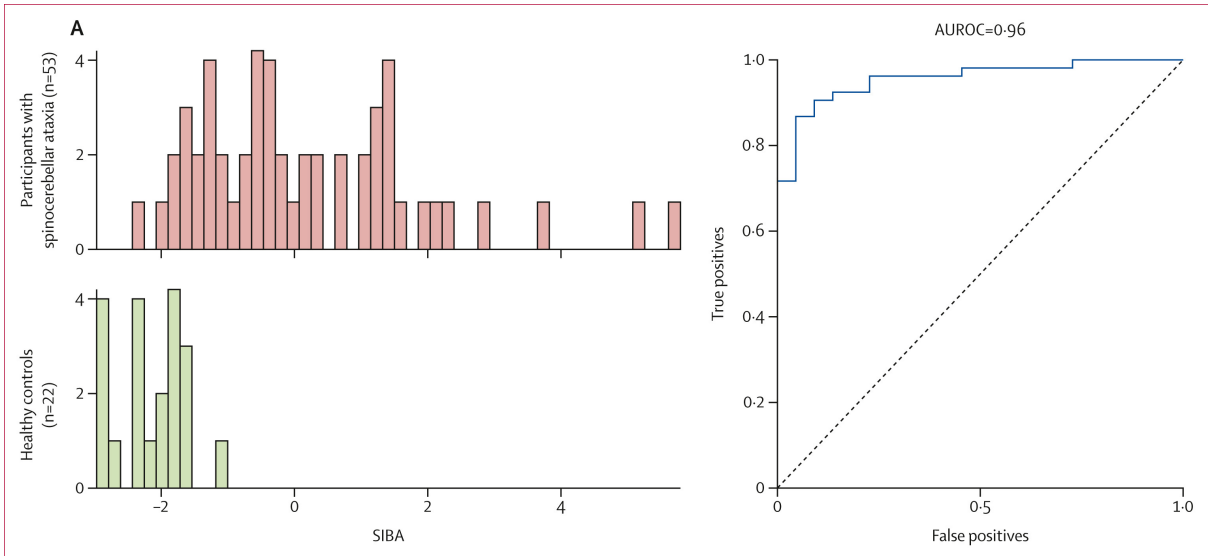
4.2 用分布与样本点补充汇总统计



Han Figure 4c 用半小提琴、箱线图和抖动散点，呈现不同评分组的臂摆幅度。这种组合常称为雨云图 (raincloud plot)：半小提琴展示分布形状，箱线图标出中位数和四分位范围，散点保留每条观测记录的位置。横向抖动将重叠的点稍稍错开，便于看清密集区域；纵向位置仍表示原始数值。读图时先看分布和重叠，再比较各组的中心位置。

这张图适合放在分布分析中，因为三个图层分别回答了三个新手容易混淆的问题：总体形状在哪里，中心和中间范围在哪里，每条观测记录在哪里。图层叠加后，组间差异与样本重叠可以一起阅读。

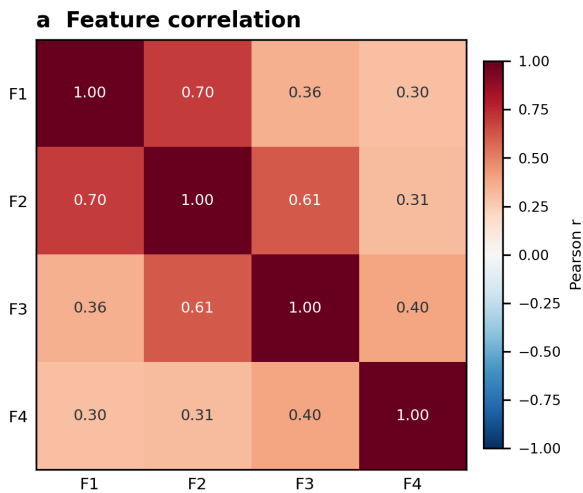
4.3 分数分布与 ROC：从样本重叠走向分类阈值



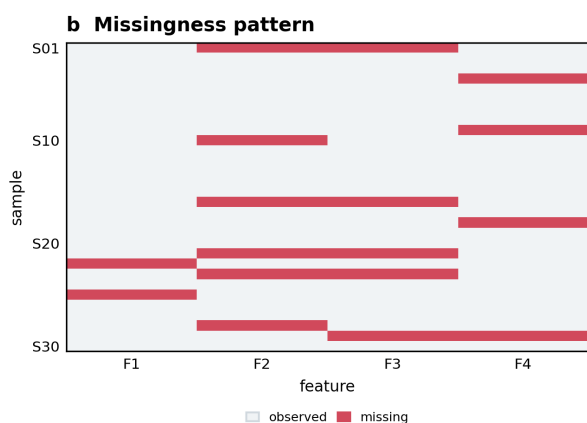
McNames Figure 1a 把分数直方图与 ROC 放在一起。直方图显示两组分数分布的重叠，ROC 展示分类阈值变化时真阳性率与假阳性率的关系，AUC 汇总整体排序能力。先看分布，再读 ROC，可以把样本的分数范围与模型的判别表现联系起来。

这里的 ROC 是分布图的下一步：直方图解释分数为什么会重叠，ROC 解释改变阈值后分类结果怎样变化。两者一起出现，读者能把样本分布和决策阈值联系起来。

4.4 特征相关结构与缺失位置

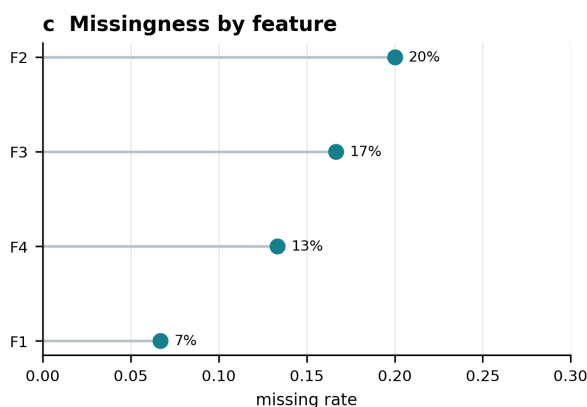


相关热图回答“哪些特征携带重复信息”：每个格子对应一对特征，颜色和数值表示相关系数。多个特征两两高度相关时，可能存在信息冗余。这张图适合放在特征工程之后，帮助读者理解特征之间的关系，也为后续筛选或组合特征提供依据。



缺失矩阵回答“哪些样本缺了哪些变量”。横轴是变量，纵轴是样本，成片的颜色块提示缺失集中在某个批次、变量或时间窗口；这比一个总体缺失率更容易定位清洗规则。

4.5 用点图查看各变量的缺失率



检查数据完整性时，可以把变量放在一条轴上、缺失率放在另一条轴上，按缺失率排序绘制点图。每个点代表一个变量，颜色可以区分采集批次或数据组。点图适合这个问题，因为每个变量都有一个明确位置，读者可以直接比较缺失率并叠加分组；接着用“样本 × 变量”的缺失矩阵热图，观察缺失是否集中在某批样本或某个时间窗口。

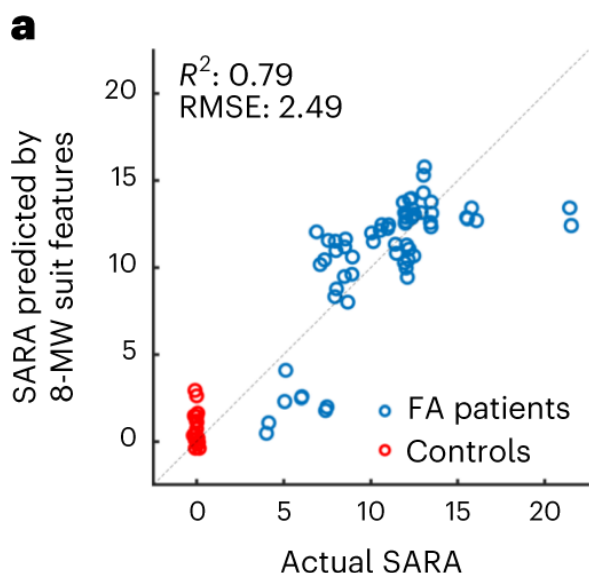
字段可以整理为 `variable`, `missing_rate`, `group`, `n_observed`, `n_total`。图注写明缺失率的分母、时间窗口和缺失编码，便于比较不同变量与批次。

5. Error Analysis: 散点图保留样本级证据

这一部分要回答：“模型在哪些样本上出错，误差呈现什么结构？”这类问题需要回到单个观测记录，因此散点图比只报告一个相关系数或平均误差更合适。

散点图同时呈现**每条观测记录的两个变量**。每个点保留一个样本的位置，整个点云则展示样本之间的关系：

- 关系方向、强度和组间重叠；
- 聚类、离群点和非线性；
- 误差是否随数值增大而扩大，即异方差；
- 参考线两侧是否存在系统性偏差；
- 某一条件或子组是否集中贡献了误差。



案例：Kadirvelu 等，2023，Nature Medicine，Figure 2a，DOI [10.1038/s41591-022-02159-6](https://doi.org/10.1038/s41591-022-02159-6)。

Kadirvelu Figure 2a 的横轴为量表观测值，纵轴为模型预测值。点越接近 $y=x$ 虚线，预测与观测越接近；点落在线上方表示高估，落在下方表示低估。相关系数概括共同变化的程度，参考线与残差则帮助发现系统性偏差。准备数据时，用 x 、 y 保存两个变量，**series** 区分组别，再保留 **sample_id** 以便回查样本。点较密时增加透明度或使用密度图；需要讨论具体样本时，为相应的点添加标签。

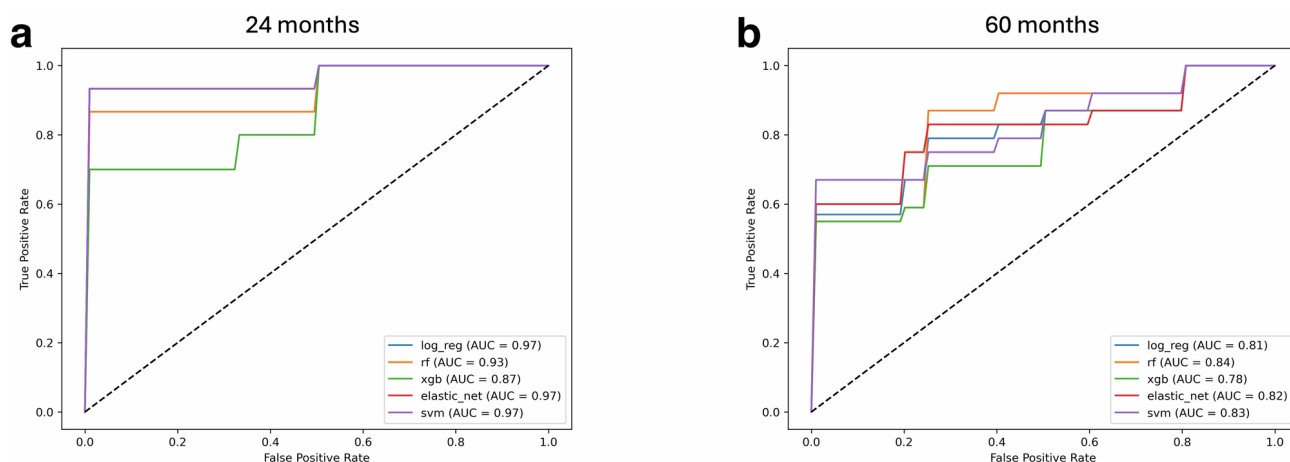
这张图的重点在于让读者看到误差发生在哪里：参考线告诉我们偏离方向，点云形状显示非线性或异方差，颜色和标签帮助定位具体组别或样本。

相关系数高并不等于预测没有偏差：所有点可能沿着一条斜率不等于 1 的直线排列，也可能在高分区域逐渐散开。因此散点图旁边最好同时报告 MAE、RMSE 或校准斜率，并说明参考线是理想一致线、回归线还是分组拟合线。不同线条回答不同问题，不能混用。

如果重点是找出需要回查的样本，可以给点增加 **sample_id**、采集批次和条件字段，在图中只标注少量代表性离群点，其余信息放到补充表。这样既保留样本级证据，也能让读者沿着一个点回到原始片段、预测日志和误差计算过程。

6. Sensitivity / Robustness：把条件变化放在同一坐标系

这一部分要回答：“改变一个外部条件后，结论是否仍然成立？”分面图适合同时比较多个条件，但每个面板必须保留同一套坐标、颜色和指标定义。



Sotirakis Figure 1 分别展示 24 个月和 60 个月预测时间窗的 ROC 曲线，两个面板使用相同的坐标范围和模型配色。读者可以沿着同一种颜色，比较模型在两个时间窗中的表现。这种分面方式也适合展示不同噪声水平、设备、子组或采样窗口下的结果。

使用分面可以把“时间窗”设置为唯一变化的条件。读者先在每个面板内比较模型，再沿同一种颜色跨面板比较条件。

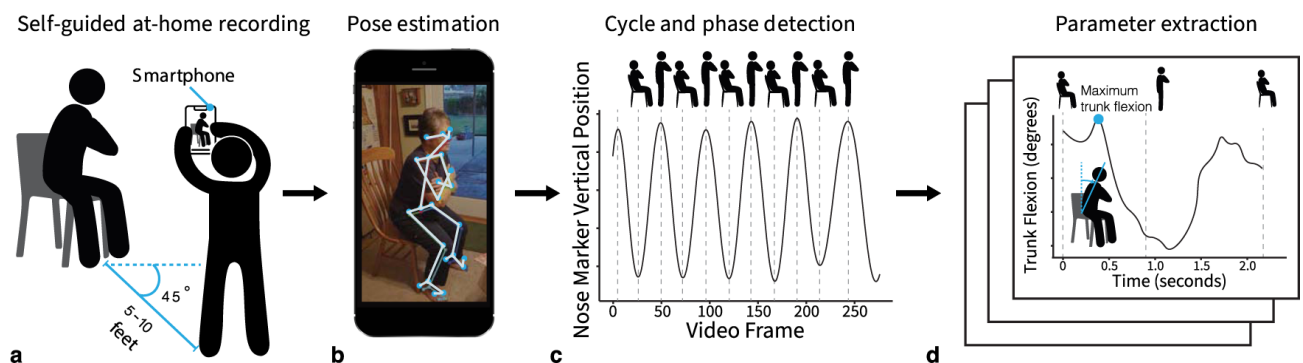
分析单个参数的影响时，固定其余设置，画出性能随参数变化的曲线。比较相对完整模型的变化时，可以计算 **delta vs full**，用零线表示参照。各面板保持坐标尺度、指标方向和颜色含义一致，并标明样本量，方便读者比较。

7. Case Study：把视频和长时序整理成阶段与参数

这一部分要回答：“一个连续记录中的动作阶段和运动参数是怎样得到的？” workflow 图说明数据经历了哪些转换，阶段曲线说明事件发生在什么时候，参数图说明最终比较的量是什么。

长序列案例可以沿着下面的步骤展开：

连续记录 → 分段 → 对齐 → 提取参数 → 按条件汇总 → 用前面章节的图表表达。



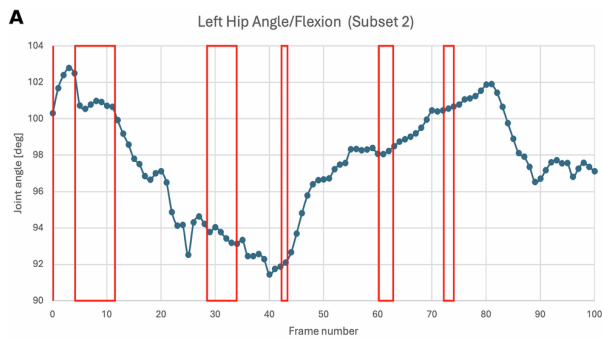
Boswell Figure 1 展示了从手机视频到运动参数的处理过程：先估计姿态，再检测动作周期和阶段，最后提取躯干前屈等参数。视频片段、阶段曲线和参数结果依次对应，让读者看清一个数值是怎样从连续记录中得到的。

workflow 图的作用是交代“参数从哪里来”。它把原始视频、阶段标记和最终指标放在同一条链路上，帮助新手理解中间数据，并为后续结果图建立上下文。

7.1 分段、对齐、提参

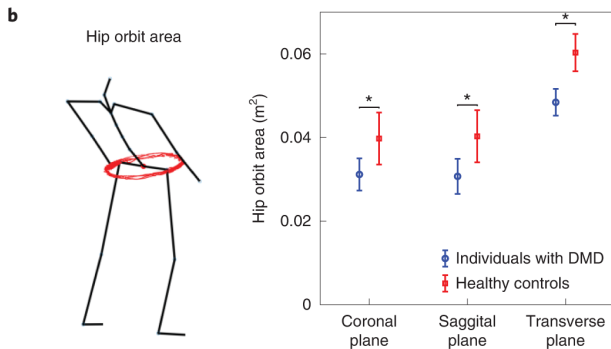
1. **分段**：定义一个动作、试次、任务周期或设备状态区间；
2. **事件检测**：找到起点、峰值、转折点、终点或状态切换；
3. **对齐**：用事件定义共同零点，或映射到相对进度；
4. **提参**：提取时长、峰值、斜率、面积、变异度和相位差；
5. **比较**：按人群、设备、条件、阶段或模型版本聚合；
6. **回查片段**：保留片段 ID，把图中的峰值、离群点与原始记录对应起来。

过程参数描述变化怎样发生，例如峰值出现时间、阶段持续时间、斜率、事件间隔和相位差；**汇总参数**概括片段的整体特征，例如均值、最大值、积分面积和分位数。比较不同样本的形状时，可以把片段映射到 0–100% 的相对进度，同时保留真实持续时间，用于比较过程的快慢。图注写明每个参数的计算区间和单位。



Natraj Figure 3a 在完整曲线上标出选定的阶段窗口，便于观察关键区间与整体过程的关系。自己的案例图也可以先展示完整记录，再突出关键区间，并在图注中说明窗口的起止位置 and 选择依据。

这张阶段标记图回答“需要检查的是哪一段信号”。红框保留关键窗口在完整曲线中的位置，让读者把局部峰值或转折放回整个动作周期中理解。



Ricotti Figure 2b 把空间轨迹转换为髋部轨道面积。整理自己的数据时，写清坐标系、单位、积分区间和每个几何量的计算方式。

这张图回答“连续轨迹如何变成可以比较的参数”。轨迹保留动作形状，轨道面积将空间范围概括为数值，适合接到主结果表、分布图或条件差值图中。

8. Supplementary：展开完整结果与分析细节

补充材料围绕主文图表展开细节：主结果表对应各数据集的完整结果，机制曲线对应预处理规则和参数设置，分布图对应样本量与缺失率明细。沿用主文中的数据集名称、变量名和图表编号，读者就能顺着结果找到具体的实验记录与计算方法。

为什么需要补充材料？ 主文图表负责建立主要结论，补充材料负责展开支撑这些结论的完整范围。把全量结果、参数设置和额外诊断图放在这里，读者可以从一张主图追溯到对应的数据集、样本量和计算步骤。

常见补充表字段：

- `dataset`, `split`, `sample_id`, `condition`: 数据来源和观察单位；
- `metric`, `value`, `ci_low`, `ci_high`, `n`: 结果与区间；
- `segment_id`, `start`, `end`, `duration`, `peak`, `area`: 长时序提参；
- `variable`, `missing_rate`, `n_observed`, `n_total`: 缺失分布；
- `seed`, `hyperparameter`, `runtime`: 重复与资源信息。